

#+title: UML

flavio

May 11, 2026

Contents

1	UML	1
1.1	Object oriented analysis	1
1.1.1	Fasi object Analysis	1
1.2	Basi del linguaggio	1
1.2.1	diagramma UML	2
1.2.2	Visibilità	3

1 UML

Unified Modeling Language. Un linguaggio di modellazione e di specifica basato sul paradigma agli oggetti. Un linguaggio che permette di disegnare in maniera standard, unificato e quindi universalmente comprensibile diversi diagrammi.

1.1 Object oriented analysis

Delle figure della compagnia esperte di Object Oriented analysis cercano di capire il dominio che il nostro cliente chiede di analizzare: prende consapevolezza degli oggetti nel mondo reale e identifica le identità.

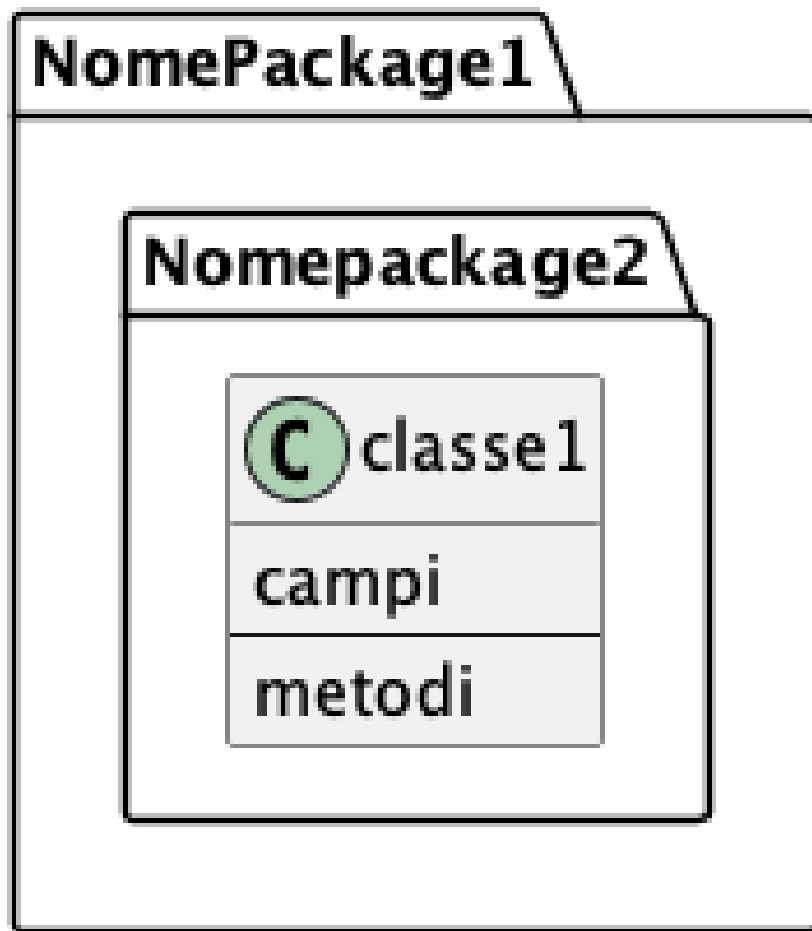
1.1.1 Fasi object Analysis

1. Identificare le entità
 - (a) Modellare le entità in uml
 - i. Creazione delle classi in java
 - A. Creazione dell'applicazione in java

1.2 Basi del linguaggio

Ciò che studieremo saranno i diagrammi delle classi. I diagrammi delle classi si compongono di package di classi che possono contenere classi o a loro volta altri package detti subpackage. Ogni package è una cartella che contiene classi (file).

1.2.1 diagramma UML



prendiamo per esempio la classe Rettangolo in Java

```
class Rettangolo{  
    private double x,y, lunghezza;  
}
```

```

private double altezza;

public Rettangolo(double x, double y, double lunghezza)
{
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.lunghezza = lunghezza;
}
public void trasla(double x, double y)
{
    this.x = x;
    this.y = y;
}
public String toString()
{
    double x2 = x + lunghezza;
    double y2 = y + lunghezza;
    return "("+x+", "+y+")" + "("+x2+", "+y2+")";
}
}

```

in uml:



1.2.2 Visibilità

+ visibilità pubblica: Ogni elemento che può accedere alla classe può anche accedere a ogni suo membro con visibilità pubblica - Visibilità privata: solo

le operazioni della classe possono accedere ai membri della classe. # Visibilità protetta: solo le operazioni della classe e delle sue sottoclassi possono accedere alla classe. ~ Visibilità package: ogni elemento nello stesso package della classe (o suo sottopackage annidato) può accedere ai membri della classe con visibilità package.